

NOTA TÉCNICA DE ATUALIZAÇÃO

Atualização da População de Documentos e Projeções Estatísticas do Achado I

(Referência: Peça 103 - Adequação Funcional)

Equipe de Auditoria Operacional – TCU/AudTI

TC 011.073/2025-0 – Auditoria do Sistema CAF

18 de dezembro de 2025

Resumo

Esta Nota Técnica documenta a atualização da população total de documentos do Sistema CAF utilizada nas projeções estatísticas do Achado I. Durante a fase de execução da auditoria, identificou-se que a população correta é de **11.377.318 documentos**, divergindo do valor preliminar de 10.700.156 documentos utilizado na Peça 103. Esta atualização impacta as projeções de documentos problemáticos e os respectivos intervalos de confiança, os quais são recalculados neste documento.

Sumário

1	Objetivo	2
2	Origem da Divergência	2
2.1	Valor Preliminar (Peça 103)	2
2.2	Valor Atualizado (População Correta)	2
2.3	Causa da Divergência	2
3	Valores Corrigidos	3
3.1	Tabela Comparativa: Peça 103 vs. Valores Atualizados	3
4	Memória de Cálculo Atualizada	3
4.1	Parâmetros Estatísticos	3
4.2	Cálculo do Erro Padrão	3
4.3	Cálculo da Margem de Erro	4
4.4	Cálculo do Intervalo de Confiança	4
4.5	Projeção Populacional	4
5	Valores para Uso no Relatório	5
6	Referências Documentais	5
7	Conclusão	5

1 Objetivo

Esta Nota Técnica tem por objetivo:

- 1) Documentar a atualização da população de documentos do Sistema CAF de 10.700.156 para **11.377.318 documentos**;
- 2) Explicar a origem da divergência entre os valores;
- 3) Apresentar os valores corrigidos para as projeções estatísticas;
- 4) Fornecer referência documental para os valores utilizados no relatório de auditoria.

2 Origem da Divergência

2.1 Valor Preliminar (Peça 103)

A Peça 103 (Papel de Trabalho de Adequação Funcional) foi elaborada em **24 de outubro de 2025** utilizando como base a população de documentos disponível naquela data:

- **População utilizada:** 10.700.156 documentos
- **Fonte:** Query inicial sobre a tabela S_DOCUMENTO do banco CAF
- **Critério:** Contagem de documentos vinculados a cadastros ativos

2.2 Valor Atualizado (População Correta)

Durante a consolidação das análises e cruzamento com outros papéis de trabalho, identificou-se que a população correta de documentos cadastrados no Sistema CAF é de:

População Correta
N = 11.377.318 documentos

2.3 Causa da Divergência

A diferença de **677.162 documentos** (6,3%) entre os valores decorre de:

- a) **Critério de contagem:** A query inicial excluía documentos de cadastros em situação “pendente de análise”, os quais também integram a base documental do sistema;
- b) **Período de referência:** A extração inicial considerava apenas documentos inseridos até 15/08/2025, enquanto a base completa inclui documentos até a data de extração (02/09/2025);
- c) **Tabelas auxiliares:** Documentos vinculados a tabelas de relacionamento (ex: S_DOCUMENTO_UF) não haviam sido contabilizados na query preliminar.

A população de **11.377.318 documentos** foi validada por meio de:

- Query SQL definitiva executada sobre o dump completo do banco CAF;
- Cruzamento com metadados da extração fornecida pelo STI/MAPA (Peça 60);
- Verificação independente pela equipe de auditoria.

3 Valores Corrigidos

3.1 Tabela Comparativa: Peça 103 vs. Valores Atualizados

A tabela a seguir apresenta a comparação entre os valores constantes na Peça 103 e os valores corrigidos que devem ser utilizados como referência no relatório de auditoria:

Tabela 1: Comparativo de Valores: Peça 103 vs. Valores Atualizados

Parâmetro	Peça 103	Valor Atualizado	Referência
População total (N)	10.700.156	11.377.318	Peça 140, §3
Proporção problemáticos (p)	27,1%	27,1%	Peça 103, p. 9
Projeção pontual	2.900.364	3.083.253	Peça 140, §4
IC 99% - Limite inferior	2.418.359	2.571.274	Peça 140, §4
IC 99% - Limite superior	3.382.369	3.595.272	Peça 140, §4
IC 99% (arredondado)	2,42M a 3,38M	2,57M a 3,60M	Peça 140, §4

Nota

A **proporção amostral** (27,1%) permanece inalterada, pois foi obtida a partir da análise de 646 documentos da amostra. Apenas as **projeções populacionais** são afetadas pela atualização do denominador (N).

4 Memória de Cálculo Atualizada

4.1 Parâmetros Estatísticos

Os parâmetros estatísticos da análise de adequação funcional são:

- **Tamanho da amostra:** $n = 646$ documentos
- **Documentos problemáticos na amostra:** $x = 175$ (inadequados + parcialmente adequados)
- **Proporção amostral:** $\hat{p} = 175/646 = 0,2709$ (27,09% $\approx$ 27,1%)
- **Nível de confiança:** 99% ($z_{0,995} = 2,576$)

4.2 Cálculo do Erro Padrão

Erro Padrão com Correção para População Finita (FPC)

$$SE = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n - 1}} \times \sqrt{\frac{N - n}{N - 1}} \quad (1)$$

$$SE = \sqrt{\frac{0,2709 \times 0,7291}{645}} \times \sqrt{\frac{11.377.318 - 646}{11.377.318 - 1}} \quad (2)$$

$$SE = \sqrt{0,0003062} \times \sqrt{0,9999433} \quad (3)$$

$$SE = 0,01750 \times 0,99997 \quad (4)$$

$$SE \approx 0,0175 \quad (5)$$

Nota: O FPC (Finite Population Correction) é praticamente 1,0 dado que $n/N < 0,01\%$, mas é mantido por rigor metodológico.

4.3 Cálculo da Margem de Erro

Margem de Erro (IC 99%)

$$ME = z_{0,995} \times SE \quad (6)$$

$$ME = 2,576 \times 0,0175 \quad (7)$$

$$ME = 0,0451 \approx 4,5 \text{ p.p.} \quad (8)$$

4.4 Cálculo do Intervalo de Confiança

Intervalo de Confiança (99%)

$$IC_{99\%} = \hat{p} \pm ME \quad (9)$$

$$IC_{99\%} = 0,271 \pm 0,045 \quad (10)$$

$$IC_{99\%} = [0,226; 0,316] \text{ ou } [22,6\%; 31,6\%] \quad (11)$$

4.5 Projeção Populacional

Projeção para a População de 11.377.318 Documentos

Estimativa pontual:

$$\text{Problemáticos} = N \times \hat{p} \quad (12)$$

$$= 11.377.318 \times 0,271 \quad (13)$$

$$= \mathbf{3.083.253} \text{ documentos} \quad (14)$$

Limite inferior (IC 99%):

$$\text{Mínimo} = N \times 0,226 \quad (15)$$

$$= 11.377.318 \times 0,226 \quad (16)$$

$$= \mathbf{2.571.274} \text{ documentos} \quad (17)$$

Limite superior (IC 99%):

$$\text{Máximo} = N \times 0,316 \quad (18)$$

$$= 11.377.318 \times 0,316 \quad (19)$$

$$= \mathbf{3.595.272} \text{ documentos} \quad (20)$$

5 Valores para Uso no Relatório

Com base nos cálculos apresentados, os valores a serem utilizados no relatório de auditoria são:

Valores Oficiais para o Relatório de Auditoria

Parâmetro	Valor
População total de documentos	11.377.318
Proporção de documentos problemáticos	27,1%
Projeção de documentos problemáticos	3,08 milhões
Intervalo de confiança (99%)	2,57 a 3,60 milhões
Margem de erro	±4,5 p.p.

6 Referências Documentais

Tabela 2: Rastreabilidade das Referências

Parâmetro	Peça de Referência	Localização
População (N)	Peça 140 (esta NT)	Seção 3, Tabela 1
Proporção (27,1%)	Peça 103	Página 9, Tabela 3
Projeção (3,08M)	Peça 140 (esta NT)	Seção 4, Cálculo de Projeção
IC 99% (2,57-3,60M)	Peça 140 (esta NT)	Seção 4, Cálculo de IC
Metodologia amostral	Peça 103	Páginas 5-8
Exemplos de inadequação	Peça 103	Páginas 12-14

7 Conclusão

Esta Nota Técnica documenta a atualização da população de documentos do Sistema CAF de 10.700.156 para **11.377.318 documentos**, bem como as consequentes atualizações nas projeções estatísticas do Achado I.

Os valores atualizados a serem referenciados no relatório de auditoria são:

- **População:** 11.377.318 documentos (ou “11,4 milhões”)
- **Documentos problemáticos:** 3,08 milhões (IC 99%: 2,57 a 3,60 milhões)

A metodologia de análise, a proporção amostral (27,1%) e os exemplos de inadequação documentados na Peça 103 permanecem válidos e devem continuar sendo referenciados para esses elementos.

Equipe de Auditoria Operacional

TCU/AudTI

18 de dezembro de 2025